

Министерство образования Республики Беларусь

Учреждение образования
БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИНФОРМАТИКИ И РАДИОЭЛЕКТРОНИКИ

Факультет информационных технологий и управления
Кафедра интеллектуальных информационных технологий

К защите допустить:

Заведующий кафедрой ИИТ

_____ Д. В. Шункевич

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к курсовому проекту
по дисциплине «Математические основы интеллектуальных систем»

Персональный ассистент по юриспруденции

БГУИР КП4 6-05 0611 03 053 ПЗ

Студент гр. 321701
Руководитель

В. В. Перминова
К. А. Банцевич

Минск 2025

Вывод

СОДЕРЖАНИЕ

Перечень условных обозначений	3
Введение	4
1 Анализ подходов к проектированию персонального ассистента по юриспруденции	5
1.1 Описание предметных областей	5
1.1.1 Предметная область юриспруденции	5
1.1.2 Предметная область шаблонов базовых юридических документов	6
1.2 Подходы к разработке баз знаний	7
1.2.1 Продукционные модели	7
1.2.2 Фреймовые модели	9
1.2.3 Формальные логические модели	10
1.2.4 Семантические модели	10
1.3 Аналогичные проекты	11
1.3.1 Информационно-поисковая система «ЭТАЛОН-ONLINE»	11
1.3.2 Конструктор договоров «DOGOVOR.RU»	12
1.3.3 AI Lawyer	12
1.3.4 Вывод	13
1.4 Средства проектирования персонального ассистента по юриспруденции	13
1.4.1 Технологии построения семантических систем	13
1.4.2 Языки построения семантических систем	15
1.4.3 Вывод	16
1.5 Вывод	17
2 Проектирование персонального ассистента по юриспруденции	18
2.1 Постановка задачи	18
2.2 Персональный ассистент по юриспруденции	18
2.3 Предметная область шаблонов базовых юридических документов	20
2.4 Спецификация предметной области шаблонов базовых юридических документов	20
2.5 Описание формализации шаблонов базовых юридических документов	21
2.6 Описание пользователя персонального ассистента по юриспруденции	21
2.7 Вывод	23
3 Разработка базы знаний персонального ассистента по юриспруденции	24
3.1 Примеры описания разделов	24

3.2	Примеры описания неизменяемого текста	25
3.3	Примеры описания сущностей шаблонов юридических доку- ментов	26
3.4	Примеры описания дополнительных сущностей	29
3.5	Примеры описания отношений	30
3.6	Вывод	33
	Заключение	34
	Список использованных источников	35

ПЕРЕЧЕНЬ УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ

В курсовом проекте используются следующие условные обозначения:

- ПрО — Предметная область;
- OSTIS — Open Semantic Technology for Intelligent Systems, Открытые Семантические Технологии для Интеллектуальных Систем;
- OWL — Web Ontology Language, Язык Веб Онтологий;
- RDF — Resource Description Framework, Среда Описания Ресурса;
- SC — Semantic Code;
- SCg — Semantic Code graphical;
- SCn — Semantic Code natural;
- SCs — Semantic Code string;
- URI — Uniform Resource Identifier, Унифицированный Идентификатор Ресурса;
- XML — Extensible markup language, Расширяемый Язык Разметки.

ВВЕДЕНИЕ

Юриспруденция представляет собой совокупность знаний о законах, правах и обязанностях, а также о правовых отношениях между гражданами, гражданами и государством, и между юридическими лицами. Эта наука имеет важное значение, поскольку она обеспечивает защиту прав собственности и интеллектуальных прав, а также помогает разрешить сложные юридические вопросы, связанные с наследованием, договорами и другими юридическими документами. Знание законов и юридических норм позволяет избежать юридических проблем и конфликтов, а также предотвратить нарушение своих прав.

Включение юриспруденции в базу знаний способствует более полному пониманию правовых систем и механизмов общественного взаимодействия. Это включение имеет перспективы в развитии юридической науки и является ключевым методом формирования высококвалифицированных юридических специалистов. Такой проект также может стать основой для комплексных исследований в области юридических наук, включая открытие новых направлений и развитие правовых знаний.

Важность проекта в области юриспруденции проистекает из актуальности данной сферы юридической деятельности. Это делает его значимым как для академического сообщества, так и для правовых специалистов. Такой проект способствует развитию юриспруденции и формированию более глубокого понимания правовых механизмов в современном обществе.

Целью данной работы является создание персонального ассистента по юриспруденции, способного помогать пользователям изучать данную науку, а также решать различные задачи в области юриспруденции.

Для достижения данной цели поставлены следующие задачи:

- проанализировать предметную область юриспруденции: рассмотреть различные подходы к разработке систем в данной области, а также существующие системы и решения;
- спроектировать и разработать базу знаний по юриспруденции, включающую в себя предметную область и онтологию юриспруденции;
- спроектировать и разработать персонального ассистента по юриспруденции.

1 АНАЛИЗ ПОДХОДОВ К ПРОЕКТИРОВАНИЮ ПЕРСОНАЛЬНОГО АССИСТЕНТА ПО ЮРИСПРУДЕНЦИИ

1.1 Описание предметных областей

1.1.1 Предметная область юриспруденции

Предметная область юриспруденции охватывает анализ и изучение системы правовых норм, которые устанавливают порядок в общественных отношениях. Она также занимается исследованием свойств и характеристик государства и права, а также обеспечивает практическую деятельность юристов и систему их обучения.

Практическая деятельность в данной предметной области включает в себя профессиональную работу специалистов, занимающихся оказанием правовой помощи, защитой интересов граждан и государства, препятствованием злоумышленным процессам относительно общества или государства.

Предметная область юриспруденции также охватывает изучение истории возникновения права и государства, специфику развития в различных регионах мира, а также различные отрасли права, включая трудовое законодательство, законодательство о браке и семье, жилищное законодательство, технико-правовые акты и правовые акты индивидуального применения.

Таким образом, юридические науки – это часть общественных наук, поскольку государство и право являются социальными институтами. В свою очередь, юридические науки можно подразделить на следующие группы (рис. 1.1):

- теоретико-исторические науки (теория государства и права, история государства и права, история политических и правовых учений;
- отраслевые юридические науки (науки конституционного, гражданского, уголовного права и т.п.);
- прикладные науки (криминалистика, криминология, судебная статистика, судебная медицина и т.п.);
- науки международного права;
- организационные науки (судоустройство, организация адвокатуры, нотариат и др.);
- компаративистика (сравнительное правоведение и государствоведение).

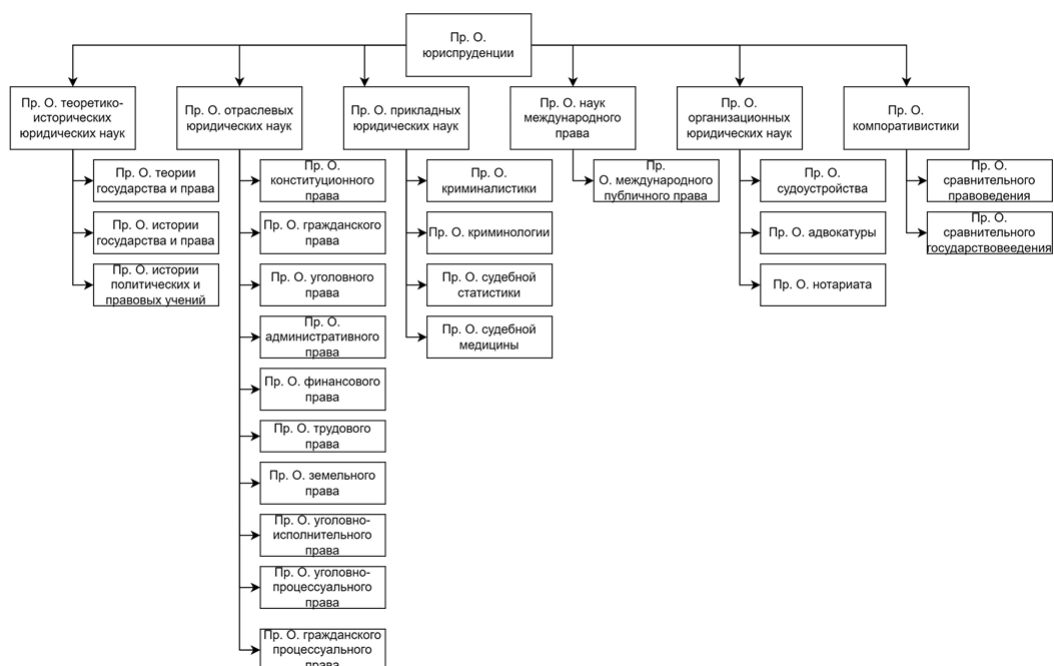


Рисунок 1.1 – Возможная иерархия предметных областей базы знаний персонального ассистента по юриспруденции

1.1.2 Предметная область шаблонов базовых юридических документов

Шаблоны базовых юридических документов представляют собой стандартизированные формы, предназначенные для быстрого и корректного составления правовых документов. Они охватывают широкий спектр юридических действий, включая договоры, заявления, доверенности, претензии и другие процессуальные документы.

Ключевые характеристики юридических шаблонов:

- соответствие законодательным требованиям и общепринятым нормам оформления;
- возможность адаптации под конкретные ситуации с минимальными изменениями;
- сокращение сроков подготовки документов за счет готовых формулировок;
- минимизация юридических неточностей благодаря проверенным формулировкам.

Основные категории документов:

- договорные документы (аренда, купля-продажа, оказание услуг и др.);
- процессуальные документы (исковые заявления, ходатайства, жалобы);
- корпоративные документы (уставы, протоколы, решения собраний);

– личные документы (доверенности, заявления, согласия).

Внедрение шаблонов в систему юридического ассистента позволяет упростить процесс документооборота для юристов, предпринимателей и граждан, обеспечивая при этом юридическую грамотность при самостоятельном составлении документов. Это снижает зависимость от профессиональных юристов в стандартных ситуациях, способствуя повышению доступности правовых услуг и оптимизации юридической деятельности в целом. Таким образом, база шаблонов становится важным инструментом, делающим юридические услуги более удобными и эффективными для всех категорий пользователей.

1.2 Подходы к разработке баз знаний

В первую очередь необходимо дать определение таким понятиям, как "знания" и "данные".

Знания - это результат обработки информации, который прошел проверку и может быть использован для принятия решений. Они представляют собой факты, которые устоялись и могут быть применимы в течение длительного времени. Знания возникают в результате анализа данных и информации.

Данные - это необработанные факты, фиксируемые в цифровом или другом виде для долгосрочного хранения и последующей обработки. Данные могут быть структурированными или неструктурированными. Однако они сами по себе не имеют большой ценности, если их не анализировать и обрабатывать должным образом[1].

Существует множество моделей, используемых для представления знаний в различных областях. Большинство из них можно классифицировать в одну из четырех основных категорий[2]:

- продукционные модели;
- фреймовые модели;
- формальные логические модели;
- семантические модели.

1.2.1 Продукционные модели

Продукционная модель, или модель, основанная на правилах, позволяет изложить знания в виде предложений. Данные предложения в общем случае представлены в виде «если (условие), то (действие)»[3].

Системы обработки знаний, которые используют продукционную модель называются «*продукционными системами*». В состав таких систем входят:

- база правил;

- база знаний;
- рабочая память и интерпретатор правил.

Любое продукционное правило состоит из двух частей: *консеквента* и *антецедента*.

Консеквент или заключение - это фрагмент текста, который содержит информацию о факте или указание на определенное исполняемое действие.

Антецедент в логике является отправной точкой для формулирования правила и состоит из элементарных предложений, объединенных логическими связками «и» или «или». Все предложения в антецеденте имеют равный вес и важность, каждое из них является неотъемлемой частью всего правила. В результате, оно представляет собой комплексное выражение, в котором каждый элемент вносит свой вклад в окончательное определение условия. Именно антецедент определяет, выполнено ли условие, на основе которого принимается решение или совершается действие.

Существуют два типа продукционных систем - с прямыми и обратными выводами. **Прямые выводы** основаны на логике "от фактов к заключениям". **Обратные выводы** же строятся на выдвижении гипотез вероятных заключений, которые, в свою очередь, могут быть подтверждены или опровергнуты на основании имеющихся фактов. Кроме того, существуют системы с двунаправленными выводами.

В ходе работы цикла «понимание – выполнение» база данных обновляется на основе выбранных правил, пока не достигнется требуемый результат. Однако с увеличением числа правил производительность значительно снижается, что ограничивает применение таких систем для выполнения масштабных задач.

Продукционные системы с обратным выводом используют правила для создания связанного дерева, которое связывает факты и заключения. Оценка этого дерева основана на фактах в базе данных, и результатом этих действий является логический вывод. Обратные выводы имеют преимущество в том, что они оценивают только те части дерева, которые относятся непосредственно к заключению. Однако, если отрицание или утверждение невозможны, создание дерева не требуется.

В продукционных системах с двунаправленным выводом сначала оценивается небольшой набор полученных данных и формируется гипотеза, а затем запрашиваются данные, необходимые для оценки правильности и пригодности данной гипотезы. Это позволяет создать более гибкую систему.

Сильные стороны продукционной модели:

- простота создания и понимания отдельных правил;
- простота модификаций и расширения базы знаний;
- простота механизма логического вывода;
- естественная модульность организации баз знаний.

Слабые стороны продукционной модели:

- сложность оценки целостного образа знаний;
- крайне низкая эффективность обработки;
- отличие от человеческой структуры знаний;
- отсутствие гибкости в логическом выводе.

1.2.2 Фреймовые модели

Фрейм – это абстрактный образ, который представляет стереотип восприятия. Марвин Минский, один из основателей искусственного интеллекта, предложил термин "*фрейм*" для обозначения структуры знаний восприятия пространственных сцен. Эта модель, подобно семантической сети, имеет глубокое психологическое основание.

Например, когда мы произносим слово "дерево" это вызывает определенный образ в воображении слушателей. Этот образ включает основные характеристики дерева, такие как листья, ветви, ствол и плоды. Основные характеристики, такие как листья, не могут быть убраны, поскольку тогда мы начинаем говорить о другом объекте, а не о дереве. Однако этот абстрактный образ также содержит "*слоты*" неопределенные характеристики, такие как количество листьев, цвет плодов, высота ствола и так далее.

В теории фреймов такой образ дерева называется фреймом дерева. Фреймом также называется формализованная модель, которая отображает данный образ. Существуют *фреймы-образцы (прототипы)*, которые хранятся в базе знаний, а также *фреймы-экземпляры*, которые создаются для отображения реальных фактических ситуаций на основе поступающих данных. Модель фрейма является достаточно универсальной, поскольку позволяет отобразить всё многообразие знаний о мире через:

- *фреймы-структуры* - для обозначения объектов и понятий;
- *фреймы-роли* - для обозначения ролевых обязанностей;
- *фреймы-сценарии* - для обозначения поведения;
- *фреймы-ситуации* - для обозначения режимов деятельности, состояний.

Теория фреймов основана на важном принципе теории семантических сетей, известном как "заимствование свойств". И в той, и в другой теории наследование свойств осуществляется через *ако-связи* (a-kind-of = это), которые указывают на более общий фрейм или понятие в иерархии. Благодаря такому наследованию свойства передаются от общего к конкретному фрейму.

Основное преимущество использования фреймов в качестве модели представления знаний заключается в их способности отражать концептуальную основу человеческой памяти, а также обеспечивать гибкость и наглядность. Фреймы также позволяют структурировать и связывать знания,

благодаря свойствам наследования и вложенности, которые присутствуют в них.

1.2.3 Формальные логические модели

Логическая модель является неотъемлемой составляющей системы логики предикатов первого порядка и логики высказываний, используемых для представления знаний.

Она основана на формальной дедуктивной системе, которая может быть представлена в виде четверки $f = \langle b, s, a, p \rangle$. В данной системе, множество базовых элементов (алфавит) обозначается символом b . В свою очередь, множество синтаксических правил, по которым строятся правильно построенные формулы, обозначается символом s . Множество аксиом (правильно построенных формул) обозначается символом a , а множество правил вывода (семантических правил), позволяющих получать новые правильно построенные формулы (теоремы), обозначается символом p .

Использование логики предикатов для представления знаний имеет ряд преимуществ. Прежде всего, такой подход обладает четкими математическими свойствами и позволяет создавать мощные механизмы вывода, которые могут быть непосредственно запрограммированы. Кроме того, такой подход обеспечивает контроль логической целостности базы знаний, что гарантирует ее непротиворечивость и полноту. Еще одним преимуществом является простота и компактность записи фактов в данной модели.

Тем не менее, главным недостатком логической модели является отсутствие четких принципов организации фактов в базе знаний. Из-за этого обработка и анализ больших баз знаний может быть затруднительным в некоторых аспектах. Однако, путем использования соответствующих методов и алгоритмов, возможно преодоление этих проблем, что позволяет максимально эффективно использовать логическую модель для представления знаний.

1.2.4 Семантические модели

Семантическая сеть - это граф, в котором понятия представлены вершинами, а связи между ними - дугами. Термин "семантическая" означает "относящийся к смыслу" или "смысловой" а "семантика наука, которая изучает отношения между символами и теми объектами, которые они обозначают. Другими словами, это наука, определяющая смысл знаков. В семантической сети понятия обычно представлены абстрактными или конкретными объектами, а связи - отношениями между этими объектами, такими как "это" («ako - это вид», «is - является»), "имеет частью" («has part - имеет составные части»), "принадлежит" "любит" и т.д. Одной из характерных

особенностей семантической сети является наличие трех типов отношений: "класс - элемент класса" "свойство - значение" и "пример элемента класса".

Существуют различные классификации семантических сетей, связанные с типами отношений между понятиями. Они могут быть однородными - с единственным типом отношений или неоднородными - с различными типами отношений. Также отношения могут быть бинарными - связывающими ровно два объекта, и n-арными - связывающими два и более объектов.

Проблема поиска решения в базе знаний, основанной на семантической сети, сводится к задаче поиска фрагмента сети, который соответствует некоторой подсети, отражающей запрос к базе.

Преимуществами моделей представления знаний с использованием семантических сетей являются их большие выразительные возможности, наглядность, близость структуры сети к семантической структуре предметной области и соответствие современным представлениям организации долговременной памяти человека.

Однако семантические сети имеют недостатки в теоретическом развитии логического вывода, что приводит к увеличению произвольности, введенной разработчиком. Поэтому процедуры вывода в таких системах могут быть противоречивыми, и необходимо уделять больше внимания анализу противоречивости. Часто эту функцию выполняет человек, что усложняет решение задач при большом объеме знаний и ограничивает области применения. Кроме того, процедура поиска вывода также является сложной в семантической модели.

1.3 Аналогичные проекты

На данный момент уже существует определенное количество систем, предоставляющие пользователю услуги ИСС по юриспруденции. Среди них системы, предоставляющие доступ к обширному количеству информации, инструменты для отслеживания изменений в законодательстве.

1.3.1 Информационно-поисковая система «ЭТАЛОН-ONLINE»

Информационно-поисковая система «ЭТАЛОН-ONLINE», разработанная Национальным центром правовой информации[4]. ЭТАЛОН ONLINE предоставляет доступ к правовой информации Республики Беларусь, а именно[5]:

- банк данных (БД) «Законодательство Республики Беларусь»;
- БД «Решения органов местного управления и самоуправления»;
- БД «Международные договоры»;
- БД «Судебная практика»;

- БД «Правоприменительная практика»;
- БД «Формы документов».

Также данная система предоставляет доступ к набору инструментов, таких как юридический словарь, калькуляторы (например, калькулятор трудового стажа, калькулятор трудовых дней, подлежащих компенсации и т.д.), конструкторы документов, проверка контрагентов и т.д. Система не является интеллектуальной и не претендует на это – она не способна решать прикладные задачи, за исключением некоторых подсчётов, не содержит формализованных знаний о предметной области и даже не имеет программного интерфейса. Тем не менее, система может оказаться полезна для разработчиков других систем, поскольку может служить источником данных для построения формальных онтологий, обучения каких-либо моделей и т.д.

1.3.2 Конструктор договоров «DOGOVOR.RU»

«Договор.ру» — это специализированный онлайн-ресурс, предназначенный для быстрого и удобного составления юридических документов. Система предоставляет доступ к обширной базе шаблонов договоров, заявлений, доверенностей и других правовых документов, соответствующих законодательству. Основные возможности системы[6]:

- база шаблонов документов;
- конструктор документов – инструмент для автоматизированного заполнения шаблонов с учетом введенных пользователем данных;
- юридические справочники и пояснения – краткие разъяснения по составлению документов и их правовым последствиям;
- обновляемая база – актуальные формы документов с учетом изменений законодательства.

Однако «Договор.ру» не является интеллектуальной системой и не заменяет профессиональную юридическую помощь в сложных случаях. Она не анализирует индивидуальные обстоятельства пользователя и не предоставляет персонализированных рекомендаций.

Тем не менее, система может быть полезна для разработчиков юридических сервисов как источник структурированных шаблонов и основа для создания более сложных решений, таких как автоматизированные конструкторы документов с элементами искусственного интеллекта.

1.3.3 AI Lawyer

AI Lawyer – система, предоставляющая функции персонального ассистента по юриспруденции. Разработчики заявляют, что система способна заменить юристов и предоставлять юридическую справку и советы в реальном времени. В действительности, AI Lawyer является лишь модификацией

чат бота ChatGPT, разработанной компанией OpenAI. И хотя ChatGPT с моделью GPT-4 показывает хорошие результаты в поддержании диалога на различные темы, чат-бот склонен допускать простейшие ошибки, может использовать устаревшую, ложную и просто выдуманную информацию для обоснования своих выводов. Так, если задать вопрос, связанных с законодательством, система прямо отвечает, что «не является юристом и может предоставлять лишь общую информацию о законодательстве». Существует и другие аналогичные системы, использующие ChatGPT для предоставления юридических услуг, такие как Legal ChatGPT, LegalAI и т.д., которые разделяют все недостатки AI Lawyer[7].

1.3.4 Вывод

Проведенный анализ существующих аналогов показал, что ни одна из рассмотренных систем не удовлетворяет ключевым требованиям, предъявляемым к ИСС по юриспруденции. Ни одна из систем не является интеллектуальной и не может заменить юридическую помощь. Все аналогичные проекты могут использоваться только для поиска справочной информации и упрощения таких рутинных задач, как поиск образцов и заполнение юридических документов.

1.4 Средства проектирования персонального ассистента по юриспруденции

В качестве средства решения поставленной задачи было решено выбрать семантическую модель базы знаний. В настоящее время идет активная работа над совершенствованием и проектированием технологий, способных решить задачу проектирования баз знаний на основе семантических сетей на должном уровне. Однако каждая технология обладает преимуществами и недостатками. Рассмотрим некоторые из таких технологий, а также языки, используемые ими.

1.4.1 Технологии построения семантических систем

Semantic Web – это инновационная технология, которая расширяет возможности существующей сети, объединяя данные из разных источников. Ее главная цель – сделать информацию пригодной для автоматического анализа и синтеза выводов. Основой Semantic Web является способ представления данных в виде семантической сети с использованием онтологий, что отличает ее от классической сети. Для технической реализации этой технологии используются языки описания, такие как XML, XML Schema, RDF, RDF Schema, OWL и другие. С помощью Semantic Web можно пре-

образовывать данные и выводы, основанные на этих данных, в различные представления, которые приносят практическую пользу[8].

Преимущества Semantic Web:

- высокая популярность и распространенность стандарта;
- простота в изучении и использовании.

Наиболее обсуждаемыми проблемами инструментария Semantic Web являются:

- неоднозначность при определении классов и их экземпляров;
- отсутствие возможности определять свойства у свойств, что не позволяет моделировать атрибуты у предметных отношений, N-арные отношения и атрибуты у атрибутов;
- ориентация на web и близкое к машинному представление семантических сетей;
- неразвитые стандарты представления переменных во времени и нечетких предметных областей;
- слабый уровень верификации онтологий на противоречивость и полноту.

OSTIS – это технология основанная на применении семантических сетей и предназначена для представления знаний. Ее главная цель - обеспечение компонентного проектирования систем, управляющих знаниями. Предлагаемая технология реализуется в форме интеллектуальной метасистемы, которая строится на основе данной технологии и включает все связанные модели, инструменты и методы[9].

Информация представляется в виде модели, основанной на логике и семантике, которая является платформенно-независимой и позволяет интеграцию с подобными моделями других систем. Эта модель полностью отражает семантику использованных знаний и методов решения задач.

В процессе разработки систем, основанных на управлении знаниями, необходимо уделять особое внимание технологии обновления систем в ходе их эксплуатации, а также метатехнологии непрерывного усовершенствования самой технологии компонентного проектирования. Результатом проектирования логико-семантической модели каждой интеллектуальной системы является текст, содержащий исходную базу знаний, исходный код программ и документацию.

Преимущества технологии OSTIS:

- имеет строгую теоретико-множественную трактовку и не привязаны к конкретной прикладной области;
- имеет возможность представления отношений любой арности;
- отношения представляются в виде узлов семантической сети, что позволяет характеризовать их свойства;
- экземпляры отношений выделяются как отдельные узлы семантической сети, что дает возможность характеризовать каждый экземпляр

отношения уникальным образом;

- в алфавите ключевых узлов и дуг имеются элементы для описания нечетких, негативных и нестационарных объектов.

Технология OSTIS имеет некоторые недостатки, которыми следует ознакомиться. Во-первых, отсутствует достаточное количество документации, что затрудняет процесс изучения и усвоения данной технологии. Во-вторых, недостаточное количество обучающих материалов с низким уровнем сложности входа в тему ограничивает доступность и усваивание данного стандарта. В-третьих, отмечается низкая популярность и распространенность стандарта OSTIS в мире, что ограничивает его использование и признание в широких кругах. На данный момент также наблюдается высокая потребность в ресурсах и низкая стабильность работы OSTIS-систем.

1.4.2 Языки построения семантических систем

OWL или **Web Ontology Language** представляет собой язык, специально разработанный для создания и определения веб-онтологий. Он позволяет описывать классы, свойства и экземпляры, а также определять связи между ними. Основным назначением OWL является явное представление значения терминов и отношений, используемых в словарях. Этот язык предоставляет три подязыка, каждый из которых разработан для конкретных пользовательских и исполнительских сообществ:

- *OWL Lite* – наименее выразительный, подходит для простых иерархий классов и ограничений, удобен для миграции тезаурусов и таксономий.
- *OWL DL* – более выразительный, сохраняет вычислительную полноту, гарантирует вычислимость выводов и основан на логическом описании.
- *OWL Full* – наиболее выразительный, имеет синтаксическую свободу RDF, не обеспечивает вычислительные гарантии, но позволяет расширять смысл заранее определенных словарей.

OWL представляет собой инновационное развитие технологий XML и RDF и является неотъемлемой частью нового стека веб-протоколов. В отличие от многих других языков представления знаний, OWL обладает не только академической ценностью, но также представляет практическую полезность. Он получает финансовую поддержку и поддерживается множеством программных инструментов для более удобной работы[10].

Однако, стоит отметить, что по сравнению с прочими существующими языками представления знаний, OWL не конкурирует с ними с точки зрения полноты своих выразительных возможностей, преимущественно из-за своей неспособности описывать динамические явления. Основу OWL составляют объекты и связи, что ограничивает его способность описывать динамически изменяющуюся информацию.

SC-код(код системы знаний) – предназначается для систематизации и

структурирования комплексной информации путем ее унификации в общую форму. Этот принцип способствует интеграции и объединению знаний, хранящихся в базе данных. Существуют различные способы визуализации SC-кода, такие как SCg, который отображает содержимое базы знаний в форме графа; SCn, приближенный к естественному языку; SCs, который позволяет представить содержимое базы знаний в виде текстовой строки[11].

Достоинствами SC-кода являются следующие его свойства:

- неограниченная возможность перехода от sc-текстов к sc-метатекстам, содержащим знаки описываемых sc-текстов;
- тексты SC-кода могут быть иерархическими структурами, поскольку sc-элемент может обозначать множество, состоящее из любых sc-элементов;
- все основные семантические связи между текстами в SC-коде становятся теоретико-множественными.

Язык sc-кода обладает двойной функцией - он является и самим языком, и метаязыком одновременно. Он предназначен для определения правил синтаксиса, семантики и онтологии данного кода. Однако для работы с ним требуются только семантически нормализованные совокупности, что позволяет строго разделять первичные элементы - которые являются обозначениями внешних объектов и служат законченными элементами - и вторичные элементы, которые могут быть использованы внутри sc-конструкций и служат обозначениями множеств. После создания правил синтаксиса кода, формируется модель, которая может описать определенный фрагмент предметной области.

1.4.3 Вывод

В качестве основной технологии для проектирования персонального ассистента по юриспруденции была выбрана OSTIS. Эта технология обладает ключевыми преимуществами: гибкостью представления знаний, поддержкой отношений любой арности, возможностью детального описания свойств и экземпляров, а также строгой теоретико-множественной основой. Несмотря на некоторые ограничения, OSTIS предоставляет достаточно мощный инструментарий для работы с семантическими сетями, что делает её оптимальным решением для реализации сложных интеллектуальных систем.

Из языков построения семантических систем был соответственно выбран SC-код, так как он разработан для работы с Технологией OSTIS. Из языков внешнего представления SC-кода были выбраны SCs (*Semantic Code string*), поскольку он наиболее понятен и удобен для совместной разработки с использованием Git, и SCg (*Semantic Code graphical*), так как он наиболее удобен для представления шаблонов.

1.5 Вывод

В результате анализа можно сделать следующие выводы:

1 В современной юридической сфере, расширение познаний в области юриспруденции становится все более необходимым для удовлетворения меняющихся потребностей клиентов и повышения конкурентоспособности юридических компаний. Именно по этой причине было принято решение создать отрывок базы знаний, содержащий информацию о предметной области правовых актов применяемых на индивидуальном уровне.

2 Проведенный анализ существующих аналогов показал, что ни одна из рассмотренных систем не удовлетворяет ключевым требованиям, предъявляемым к ИСС по юриспруденции.

3 В связи с преимуществами семантической модели представления знаний, для построения фрагмента базы знаний было решено использовать Технологию OSTIS.

4 Из языков внешнего представления SC-кода были выбраны SCs (*Semantic Code string*) и SCg (*Semantic Code graphical*).

2 ПРОЕКТИРОВАНИЕ ПЕРСОНАЛЬНОГО АССИСТЕНТА ПО ЮРИСПРУДЕНЦИИ

2.1 Постановка задачи

В ходе постановки задачи были выделены 3 основных направления разработки системы:

- Разработать базу знаний персонального ассистента по юриспруденции, которая будет включать в себя предметную область и онтологию различных областей юриспруденции, формальное описание понятий и ссылки на законодательные акты, определяющие эти понятия.
- Разработать решатели задач, позволяющие эффективно работать с базой знаний и предоставлять пользователю весь необходимый функционал.
- Разработать графический интерфейс, интуитивно понятный любому пользователю вне зависимости от его знаний в области юриспруденции

Это общий вектор работ. На текущем этапе главной задачей данного курсового проекта является именно разработка базы знаний. В частности, формализация шаблонов для базовых юридических документов.

2.2 Персональный ассистент по юриспруденции

В настоящее время существует реализация базы знаний персонального ассистента по юриспруденции, которая была разработана с использованием принципов технологии OSTIS и использует SC-код как средство представления знаний, который является формальным языком описания знаний, который позволяет представлять информацию в виде семантической сети (рис. 2.1).

База знаний по юриспруденции

⇒ основной идентификатор*:

База знаний по юриспруденции

⇐ декомпозиция раздела*:

{

- Раздел. Юриспруденция
- Раздел. Законодательство Республики Беларусь

}

€ Примеры для тестирования команд

€ sc-модель базы знаний

€ недостаточно сформированная структура

Рисунок 2.1 – Стартовая страница персонального ассистента по юриспруденции

В данной базе знаний уже сформирована иерархия предметных областей, включающая в себя различные кодексы. (рис. 2.2)

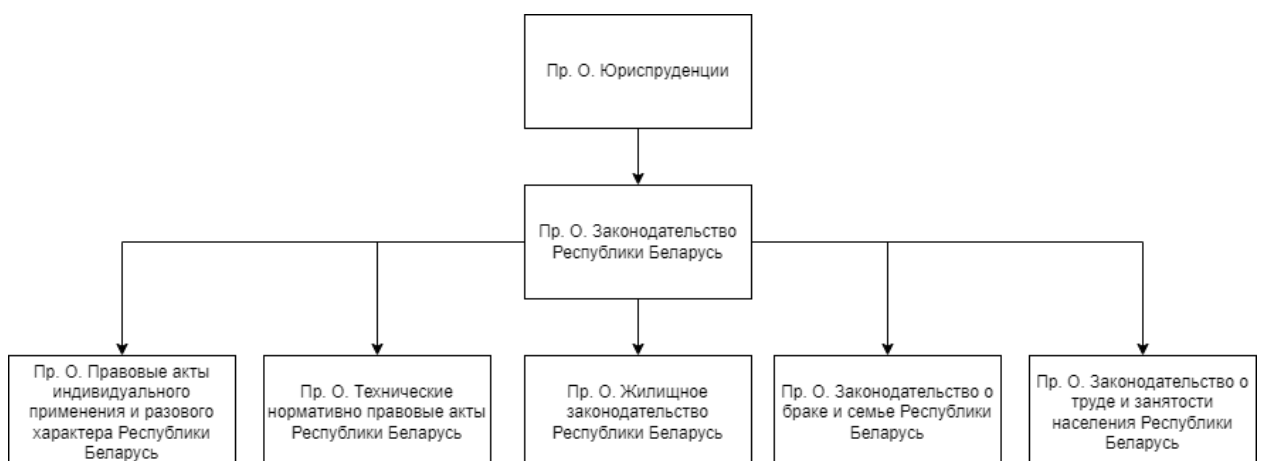


Рисунок 2.2 – Иерархия предметных областей базы знаний персонального ассистента по юриспруденции

2.3 Предметная область шаблонов базовых юридических документов

Для описания предметной области шаблонов базовых юридических документов в базу знаний необходимо добавить перечень самых важных и часто используемых документов и формализацию каждого из них. Было решено дополнить уже существующую предметную область Юриспруденции предметной областью Шаблонов базовых юридических документов, которая в свою очередь разделяется ещё на несколько областей, и предметной областью Перечня базовых юридических документов. (рис. 2.3)

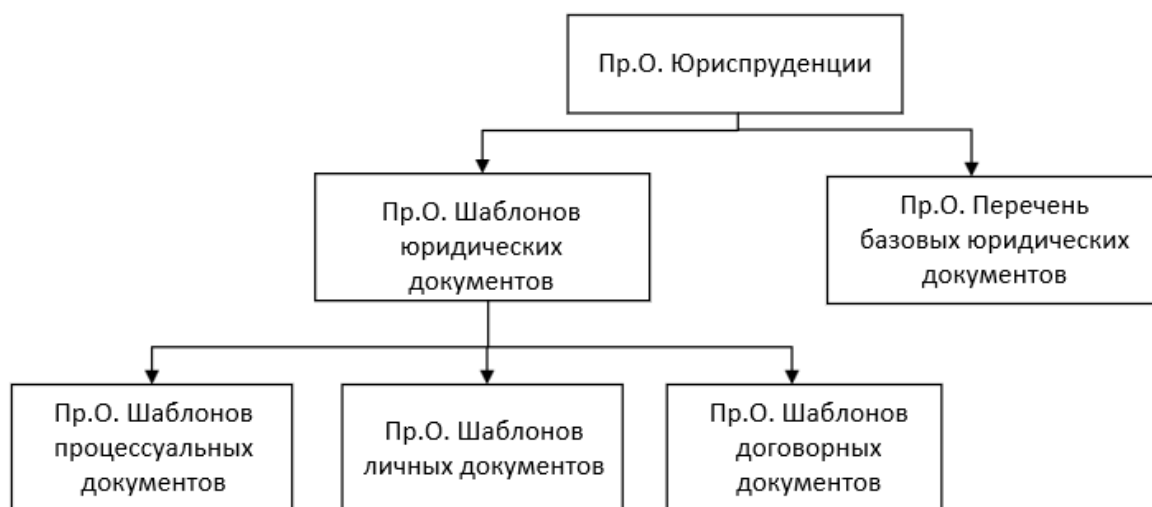


Рисунок 2.3 – Иерархия предметных областей шаблонов юридических документов

В дальнейшем эта предметная область будет использоваться в модуле шаблонов, который будет реализован как интерактивный конструктор. Пользователь выбирает тип документа, после чего система запрашивает необходимые сведения (реквизиты сторон, сроки, суммы) и генерирует готовый файл. Динамические поля адаптируются под конкретную ситуацию: скажем, для доверенности на ребенка потребуется указать данные сопровождающего, а для трудового договора — условия испытательного срока. Такая автоматизация сокращает время подготовки документов с часов до минут.

2.4 Спецификация предметной области шаблонов базовых юридических документов

При формализации предметной области шаблонов юридических документов необходимо учитывать её цели, задачи, объекты и связи с другими

областями знаний. В рамках персонального ассистента по юриспруденции данная предметная область выступает как дочерняя по отношению к общей предметной области юриспруденции.

Целью создания предметной области шаблонов является описание структуры и логики построения юридических документов различного типа (исковые заявления, договоры, ходатайства и др.) с возможностью их автоматической генерации.

Максимальным классом исследования здесь выступает обобщённое понятие «Юридический документ», которое охватывает все виды формализованных правовых текстов, представляемых в виде шаблонов. Предметная область не является атомарной, и потому включает в себя ряд дочерних предметных областей, таких как:

- шаблоны процессуальных документов;
- шаблоны личных документов;
- шаблоны договорных документов.

Такое разделение позволяет более детально структурировать знания, описывать типовые сущности и их связи, а также обеспечивает масштабируемость и адаптивность шаблонов под различные юридические ситуации.

Таким образом, спецификация предметной области шаблонов юридических документов включает в себя определение её места в иерархии, классов документов, внутренней структуры и логики взаимодействия элементов шаблона.

2.5 Описание формализации шаблонов базовых юридических документов

Для формализации шаблонов юридических документов необходимо отдельно оформлять статический текст, который будет стандартным, и изменяемую информацию, которая будет зависеть от известных о пользователе данных и вводимых дополнительно данных. На данном этапе основную неизменяемую часть было решено описывать с помощью SCs, так как он позволит аккуратно оформить текстовый документ. Дополнительную информацию, которая будет автоматически заполняться, было решено хранить в виде сущностей, связанных различными отношениями с основным текстом документа. Также необходимо формализовать все новые отношения, используемые в шаблонах.

2.6 Описание пользователя персонального ассистента по юриспруденции

Персональный юридический ассистент может быть полезен различным типам пользователей, включая:

– Частных лиц, которые нуждаются в справочной информации и пояснениях о юриспруденции для своих личных нужд. Например, они могут обратиться к ассистенту для получения информации о правовых процедурах, правах и обязанностях граждан, процессе регистрации брака или развода, праве на наследство и других вопросах, связанных с их личной жизнью.

– Студентов юридических специальностей, которые могут использовать ассистента для получения дополнительной информации и пояснений по учебным предметам. Они могут обратиться к ассистенту для изучения различных областей юриспруденции, понимания правовых терминов, изучения прецедентов и других материалов, которые могут помочь им в учебе.

– Малого бизнеса и предпринимателей: Владельцы малых бизнесов и предприниматели могут использовать ассистента для получения справочной информации по вопросам, связанным с правовыми аспектами бизнеса. Например, они могут обратиться к ассистенту для получения информации о процессе регистрации компании, налоговых обязательствах, правилах ведения бизнеса, правах и обязанностях работников и других юридических вопросах, связанных с их предпринимательской деятельностью.

– Люди, которые сталкиваются с конкретными юридическими вопросами или проблемами, могут обратиться к ассистенту для получения справочной информации и советов. Например, они могут обратиться к ассистенту для получения информации о процессе подачи искового заявления, правилах и сроках исковой давности, процедурах разрешения споров и других вопросах, связанных с их конкретной ситуацией.

Каждому из этих типов пользователей предоставляются соответствующие функциональности и сценарии использования, чтобы обеспечить максимально эффективное использование персонального юридического ассистента и удовлетворение их индивидуальных потребностей в справочной информации и пояснениях о юриспруденции. (рис. 2.4)

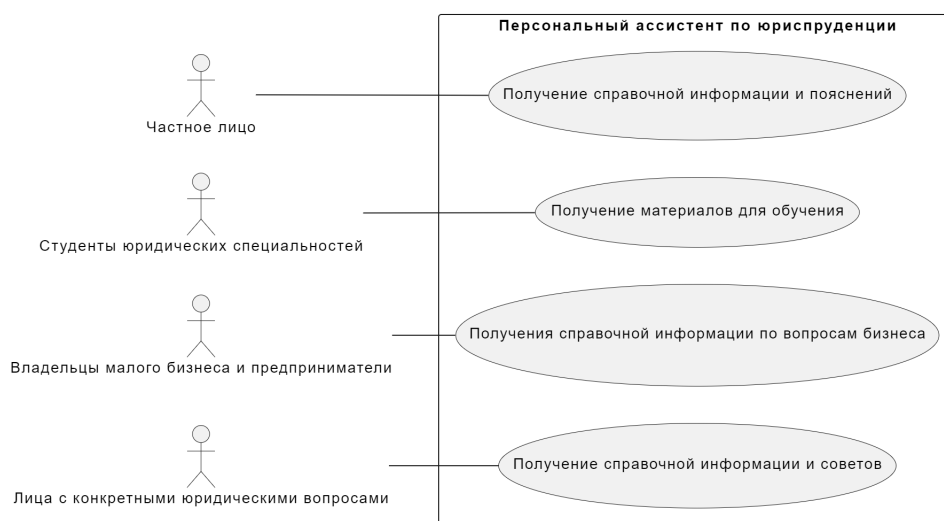


Рисунок 2.4 – Сценарии использования персонального ассистента по юриспруденции

2.7 Вывод

Спроектированная модель базы знаний персонального ассистента по юриспруденции, включающая предметную область шаблонов юридических документов, представляет собой эффективное решение для автоматизации составления правовых документов. Ее реализация способна значительно упростить работу пользователей, сократив время подготовки договоров, заявлений и других юридических документов. Внедрение стандартизированных шаблонов минимизирует риски ошибок, обеспечивает соответствие законодательным требованиям и делает юридические услуги более доступными для широкого круга лиц.

Однако успешность проекта зависит от полноты базы шаблонов и гибкости системы. На текущем этапе модель охватывает основные категории документов (договорные, процессуальные и личные), но для максимальной эффективности требуется дальнейшая детализация. Например, можно добавить специализированные шаблоны для узких отраслей права (налоговые декларации, патентные заявки).

Ключевым вектором развития модели является интеграция с актуальными правовыми базами данных, чтобы шаблоны автоматически обновлялись при изменениях в законодательстве. Дополнительно стоит рассмотреть возможность совместной работы с юристами – например, добавление функции проверки документов экспертами.

Таким образом, текущая модель обладает достаточным потенциалом для решения базовых задач, но ее дальнейшее развитие должно идти по пути расширения функциональности, повышения точности и адаптивности под нужды пользователей. Это позволит не только упростить работу с юридическими документами, но и сделать правовую систему более прозрачной и доступной для всех категорий граждан.

3 РАЗРАБОТКА БАЗЫ ЗНАНИЙ ПЕРСОНАЛЬНОГО АССИСТЕНТА ПО ЮРИСПРУДЕНЦИИ

Ниже представлены фрагменты из базы знаний персонального ассистента по юриспруденции, а именно предметной области Шаблонов юридических документов.

3.1 Примеры описания разделов

Рисунок 3.1 представляет собой фрагмент, описывающий раздел Юриспруденции и его декомпозицию на Перечень базовых юридических документов и раздел Шаблонов юридических документов.

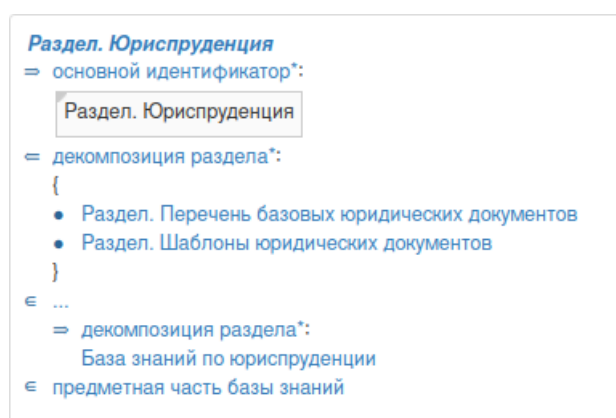


Рисунок 3.1 – Фрагмент базы знаний персонального ассистента по юриспруденции:
Раздел. Юриспруденция

Рисунок 3.2 представляет собой фрагмент базы знаний персонального ассистента по юриспруденции, специализированный по Шаблонам юридических документов, а также соответствующая сущность предметной области. На изображении отражены ключевые sc-элементы, связанные с областью исследования, декомпозиция раздела для обеспечения удобного и систематического представления информации. Помимо этого, представлены исследуемые в предметной области Шаблонов юридических документов отношения.

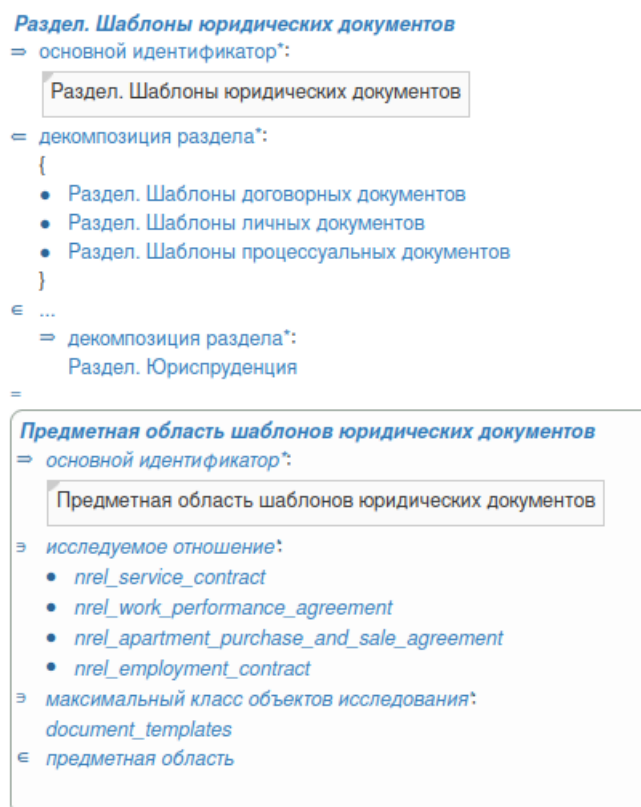


Рисунок 3.2 – Фрагмент базы знаний персонального ассистента по юриспруденции:
Раздел. Шаблоны юридических документов

3.2 Примеры описания неизменяемого текста

На рисунке 3.3 представлен пример описания статического текста для договора оказания услуг, где приведено начало основного текста и места для вставки изменяемой информации.

```
_link_service_contract -> [                                ДОГОВОР ОКАЗАНИЯ УСЛУГ
  ${_idtf_place}                                ${_idtf_date}

  ${_idtf_customer_surname} ${_idtf_customer_name} ${_idtf_customer_patronymic} (паспорт ${_idtf_customer_series} ${_idtf_customer_numbe
  1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
  1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательство оказать следующие услуги, указанные в пункте 2.1 договора, а Зак
  1.2. Заказчик обязуется оплатить услуги Исполнителя в объеме и на протяжении срока, которые установлены в разделе 3 данного договора.
  2. ПЕРЕЧЕНЬ УСЛУГ
  2.1. Исполнитель обязуется оказать следующие услуги:
  ${_idtf_list_of_services}.
  3. СТОИМОСТЬ УСЛУГ ИСПОЛНИТЕЛЯ. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ
  3.1. Стоимость услуг Исполнителя установлена по договоренности Сторон и составляет ${_idtf_price_in_numbers} (${_idtf_price_in_words})
  3.2. Оплата стоимости услуг осуществляется через корзину услуг на сайте. Сдача оказанных услуг – после отправки акта оказанных услуг п
```

Рисунок 3.3 – Фрагмент базы знаний персонального ассистента по юриспруденции:
статический текст договора оказания услуг

На рисунке 3.4 представлен пример описания статического текста для договора выполнения работ, где приведён конец основного текста и места для вставки изменяемой информации.

10. MECT

«Заказчик»

```
me) ${_idtf_cu
```

111

 O_T

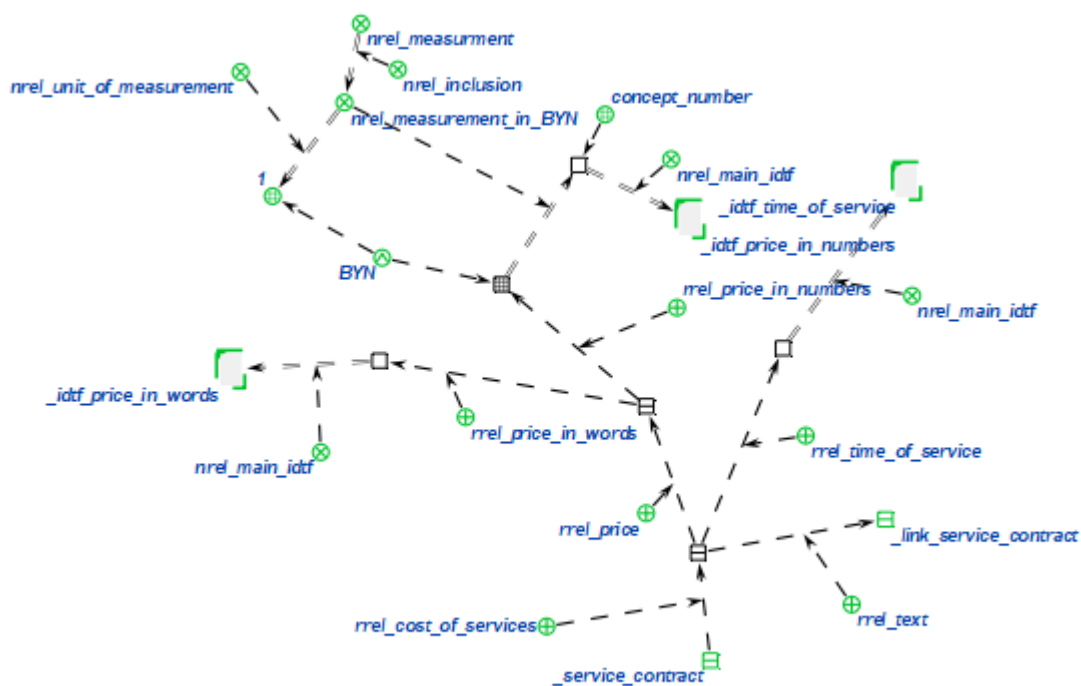


Рисунок 3.5 – Фрагмент базы знаний персонального ассистента по юриспруденции:
сущность «Договор оказания услуг»

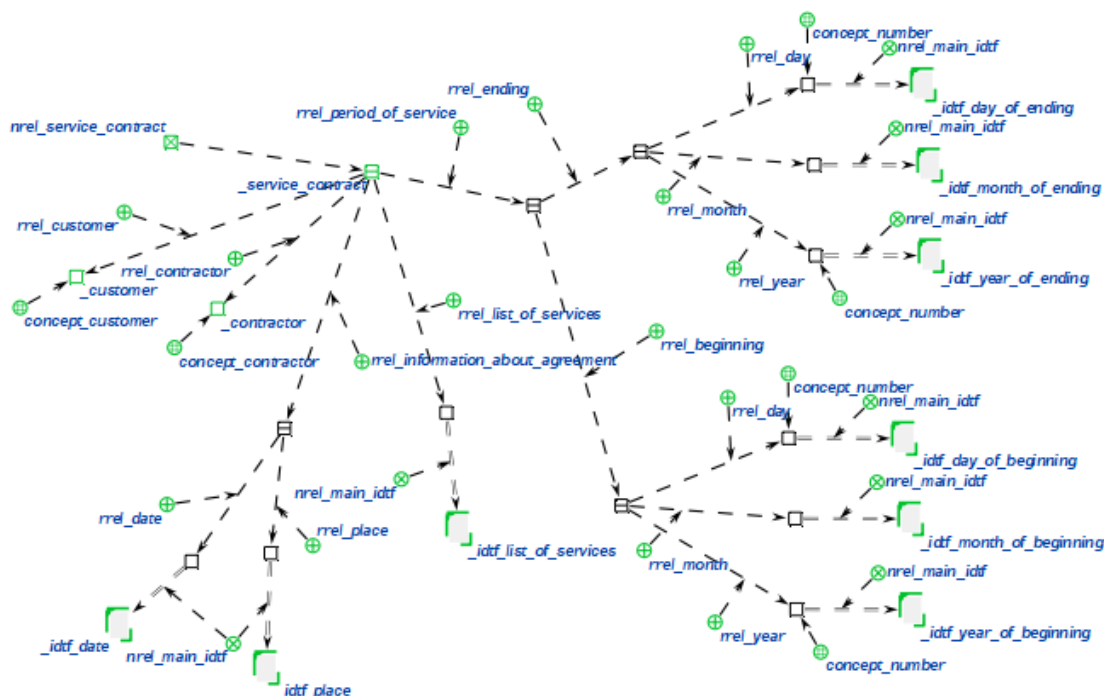


Рисунок 3.6 – Фрагмент базы знаний персонального ассистента по юриспруденции:
сущность «Договор оказания услуг» (продолжение)

На рисунках 3.7 и 3.8 приведён фрагмент базы знаний, содержащий информацию о договоре купли-продажи квартиры.



Рисунок 3.7 – Фрагмент базы знаний персонального ассистента по юриспруденции:
сущность «Договор купли-продажи квартиры»

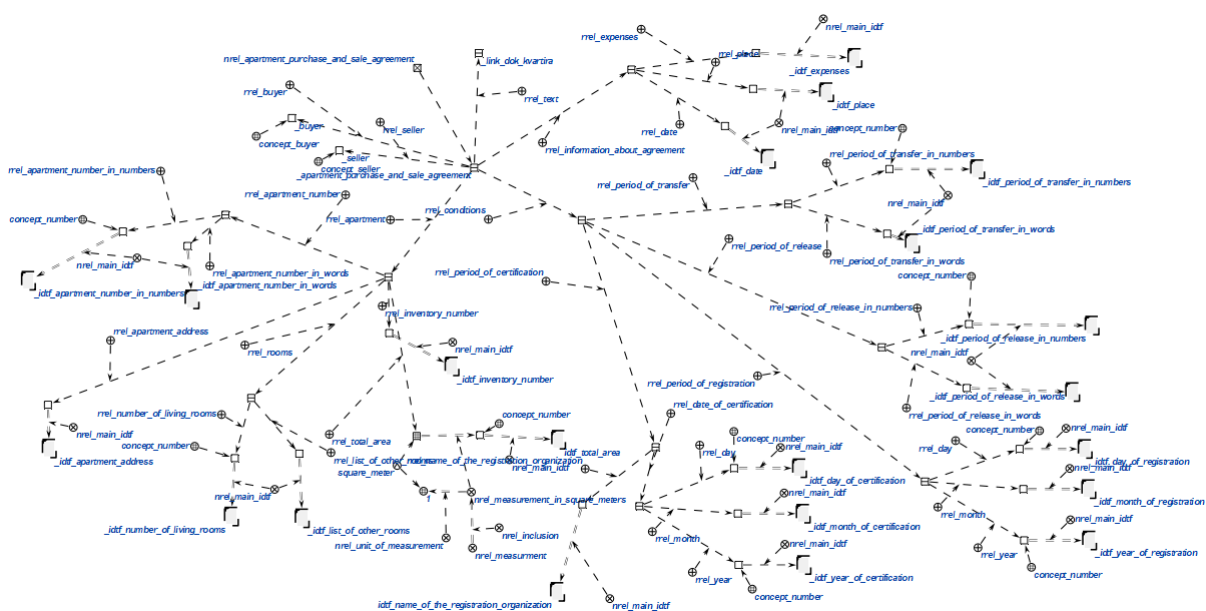


Рисунок 3.8 – Фрагмент базы знаний персонального ассистента по юриспруденции:
сущность «Договор купли-продажи квартиры» (продолжение)

3.4 Примеры описания дополнительных сущностей

Также было уделено внимание включению в базу знаний дополнительных сущностей, цель которых выделить отдельные элементы документа для упрощения формализации и обработки данных в дальнейшем. На рисунке 3.9 приведён фрагмент базы знаний, описывающий сущность «Заказчик», который является частью сущностей «Договор оказания услуг» и «Договор выполнения работ».

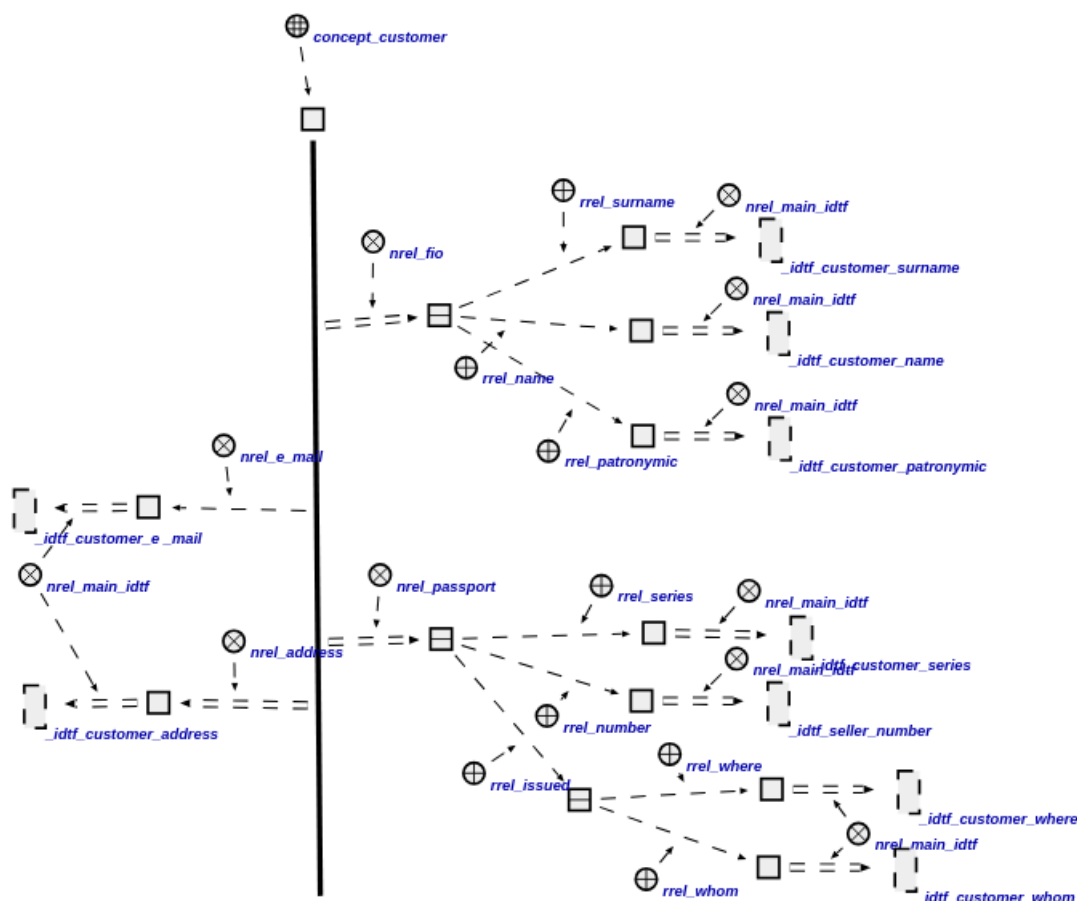


Рисунок 3.9 – Фрагмент базы знаний персонального ассистента по юриспруденции: сущность «Заказчик»

На рисунке 3.10 приведена формализация сущности «Покупатель», которая необходима для описания сущности «Договор купли-продажи квартиры».

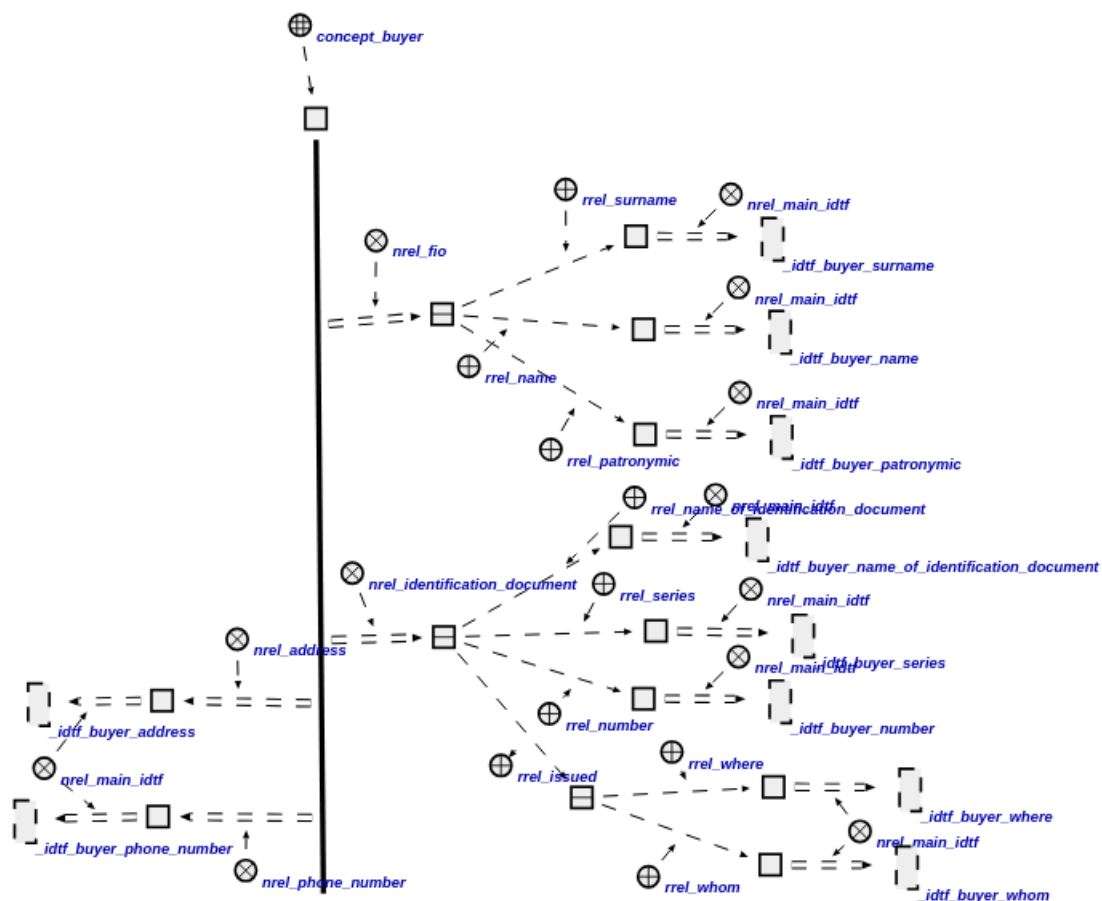


Рисунок 3.10 – Фрагмент базы знаний персонального ассистента по юриспруденции: сущность «Покупатель»

3.5 Примеры описания отношений

Отдельно описывались нововведённые отношения для погружения их в базу знаний. Для каждого отношения вводились их главные идентификаторы, домены и область определения. На рисунке 3.11 приведены отношения, необходимые для формализации сущностей «Покупатель» и «Продавец».

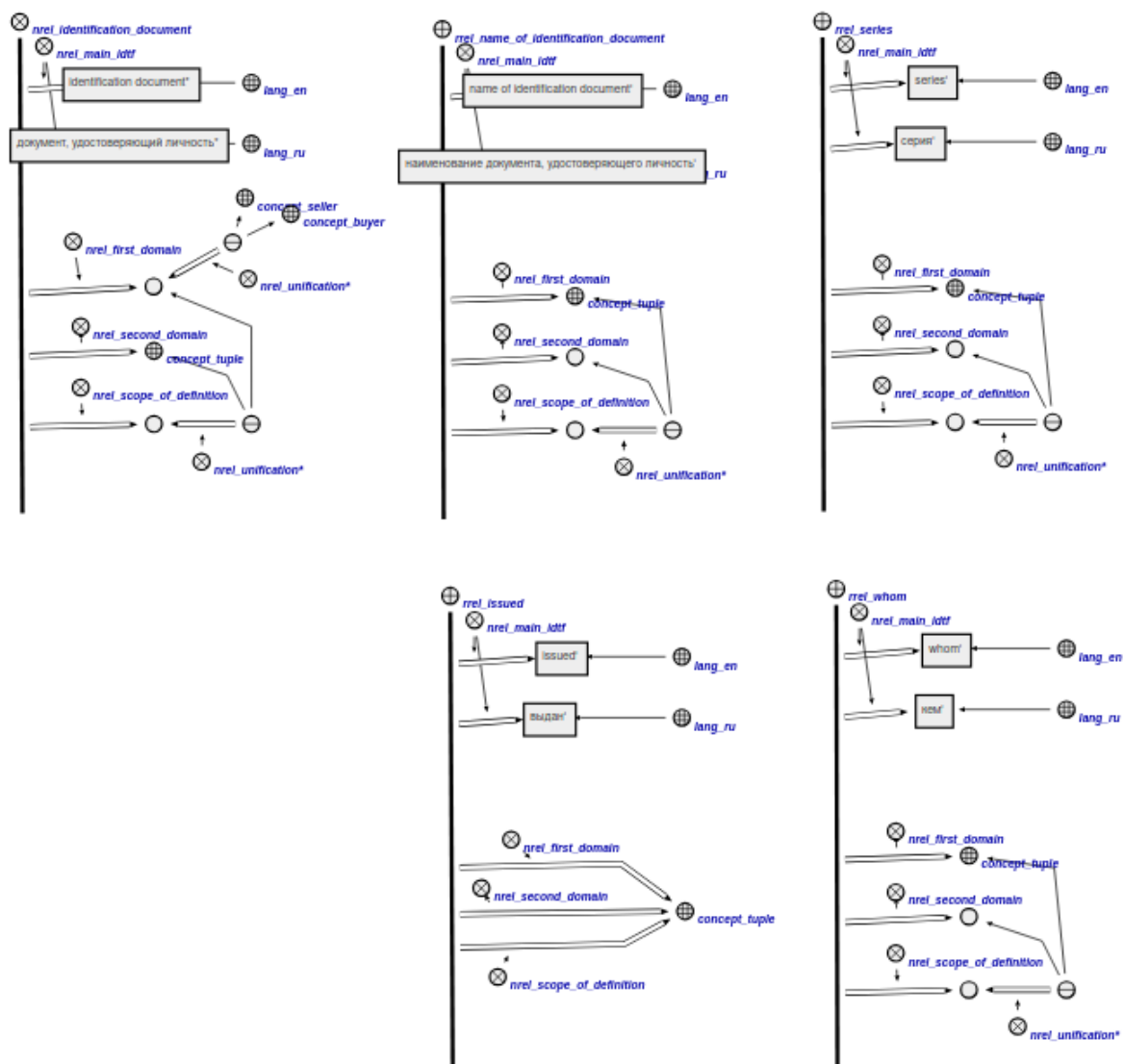


Рисунок 3.11 – Фрагмент базы знаний персонального ассистента по юриспруденции: отношения для сущностей «Покупатель» и «Продавец»

На рисунке 3.12 приведена формализация отношений для сущности «Договор купли-продажи квартиры».

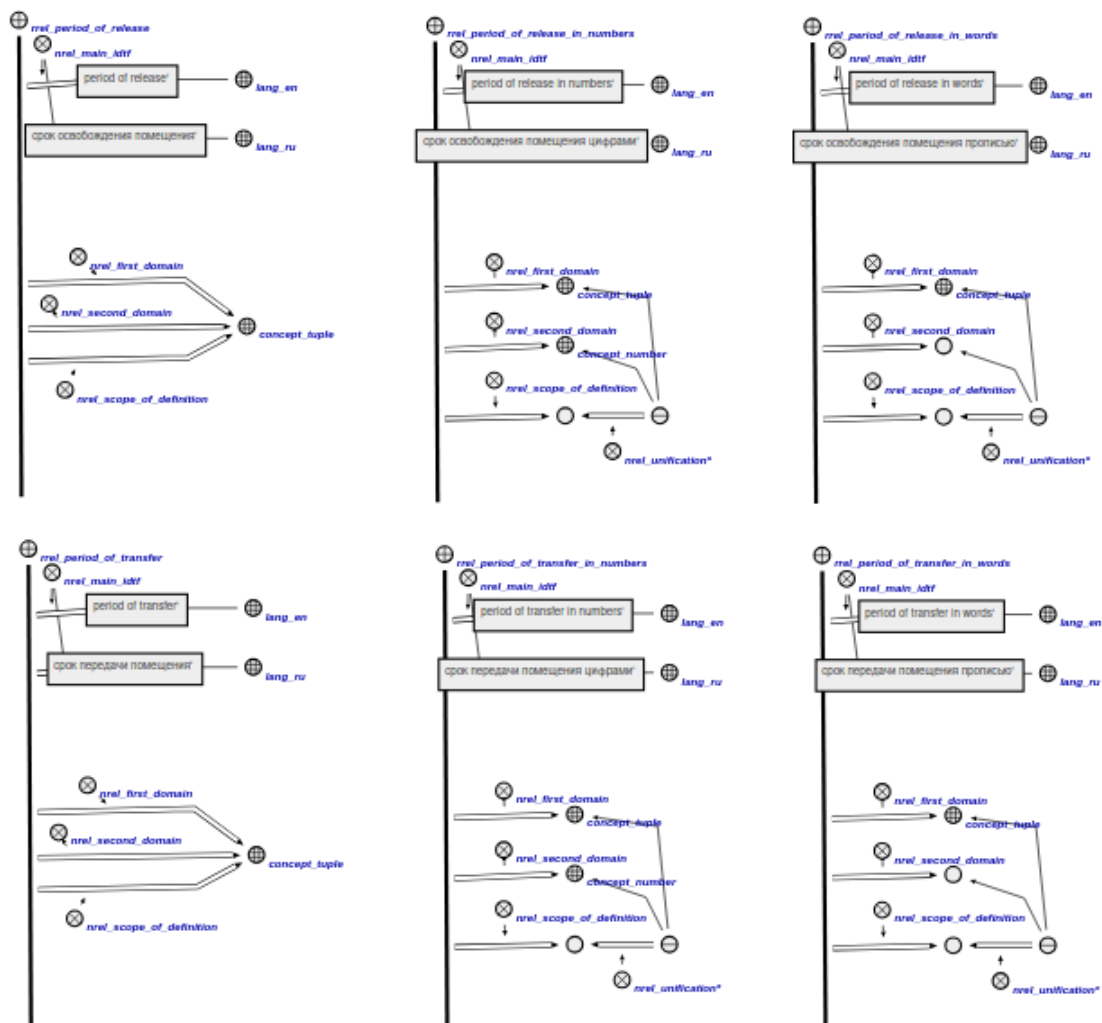


Рисунок 3.12 – Фрагмент базы знаний персонального ассистента по юриспруденции: отношений для сущности «Договор купли-продажи квартиры»

На рисунке 3.13 описаны отношения, использующиеся в сущности «Договор выполнения работ».

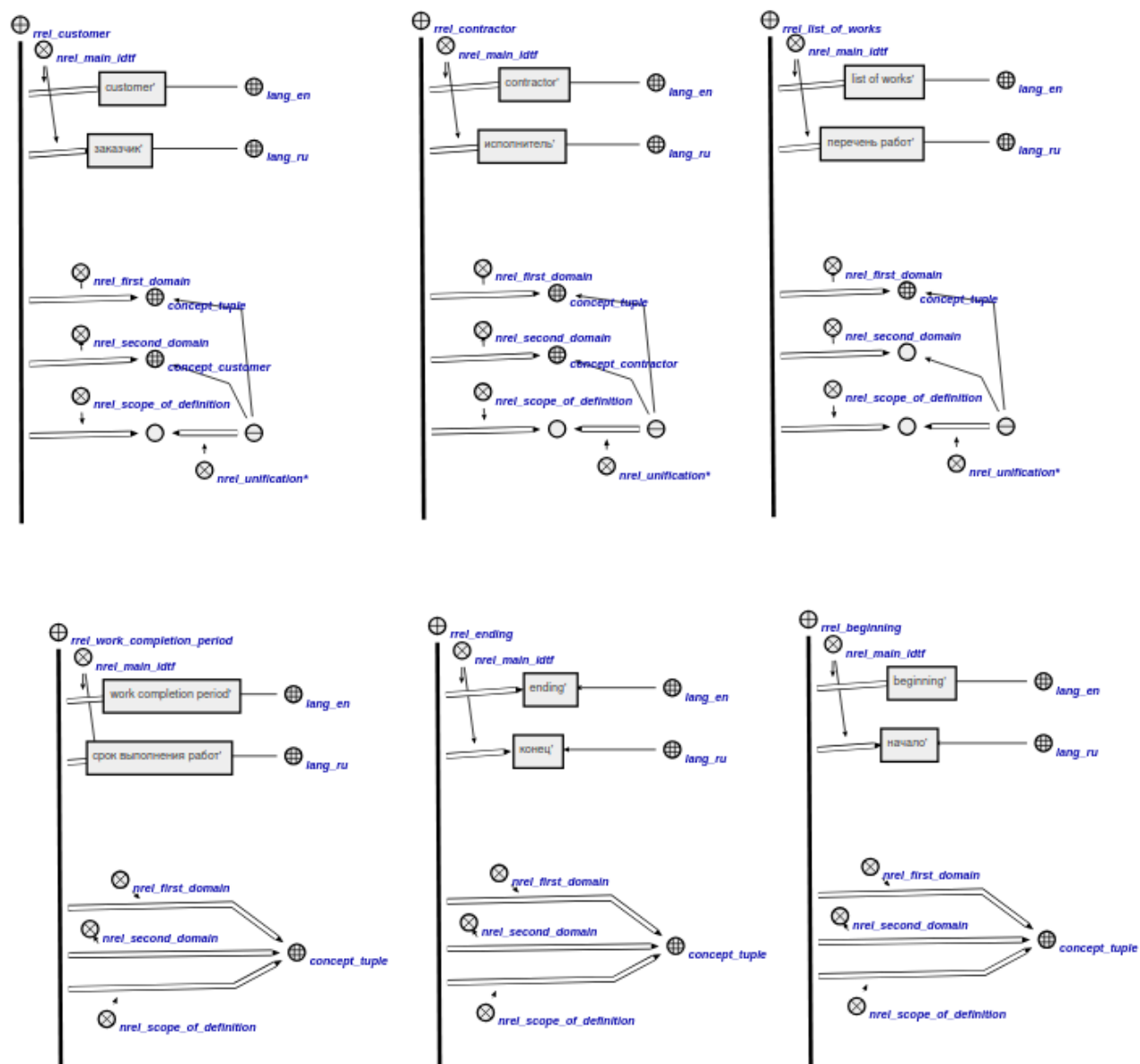


Рисунок 3.13 – Фрагмент базы знаний персонального ассистента по юриспруденции: отношений для сущности «Договор выполнения работ»

3.6 Вывод

В результате курсового проектирования был разработан фрагмент базы знаний персонального ассистента по юриспруденции, а именно предметная область Шаблонов юридических документов и отдельные сущности шаблонов. Раздел отвечает всем требованиям и решает весь перечень задач, поставленных перед ним, а именно:

- определена иерархия предметных областей в разработанном фрагменте базы знаний;
- для предметной области определены максимальные классы исследований, исследуемые отношения, ключевые элементы;
- приведены формальные описания конкретных сущностей и отношений.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В данной курсовой работе был разработан фрагмент базы знаний персонального ассистента по юриспруденции, а точнее предметная область Шаблонов базовых юридических документов. Работа была нацелена на создание базы знаний, которая предоставляла бы шаблоны для упрощения и автоматизации процесса создания важных и часто используемых документов.

В процессе выполнения работы были выполнены следующие шаги:

- изучены различные технологии для разработки баз знаний для определения наилучшего варианта;
- исследованы аналогичные проекты для выявления их слабых и сильных сторон, с целью улучшить разрабатываемую систему;
- определена иерархия предметных областей в базе знаний, чтобы обеспечить структурированное и связанное представление информации;
- формализованы шаблоны юридических договоров, включая дополнительные сущности и необходимые отношения;
- применены технологии OSTIS и языки внешнего представления SCs и SCg для построения фрагмента базы знаний, обеспечивающие гибкость, удобство разработки и интеграцию в интеллектуальные системы

Результаты работы включают разработанную предметную область, включающую 4 формализованных шаблона, 5 дополнительных сущностей, более 70 отношений.

Разработанная система обладает практическими перспективами применения в юридической сфере, включая автоматизацию создания документов, повышение доступности правовой информации и поддержку юридического образования. Дальнейшее развитие проекта может включать расширение базы знаний и совершенствование моделей представления данных.

В целом, предложенный фрагмент базы знаний представляет собой значимый шаг в создании интеллектуальной справочной системы, полезной для юристов, студентов, предпринимателей и граждан. Полученные результаты могут быть использованы в дальнейших исследованиях и разработках, направленных на совершенствование интеллектуальных систем в области юриспруденции.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

[1] Данные, информация, знания. В чем разница и насколько это важно [Электронный ресурс]. — Режим доступа: <https://teletype.in/@datacourse/rynuPyCMS>. — Дата доступа: 30.03.2025.

[2] Баланова, Л. А. МОДЕЛИ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ЗНАНИЙ: ВИДЫ, ПРИМЕНЕНИЕ, ДОСТОИНСТВА И НЕДОСТАТКИ / Л. А. Баланова. — Материалы XII Международной студенческой научной конференции «Студенческий научный форум», 2020. — Режим доступа: <https://scienceforum.ru/2020/article/2018018540>. — Дата доступа: 30.03.2025.

[3] Баланова, Л. А. Сравнительный анализ моделей представления знаний в интеллектуальных системах / Л. А. Баланова. — Выпускные квалификационные работы бакалавров и специалистов, 2018. — Режим доступа: <https://elib.sfu-kras.ru/handle/2311/74221>. — Дата доступа: 30.03.2025.

[4] Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь [Электронный ресурс]. — Режим доступа: <https://pravo.by/>. — Дата доступа: 30.03.2025.

[5] Информационно-поисковая система «ЭТАЛОН-ONLINE» [Электронный ресурс]. — Режим доступа: <https://etalonline.by/>. — Дата доступа: 30.03.2025.

[6] Конструктор договоров «DOGOVOR.RU» [Электронный ресурс]. — Режим доступа: <https://dogovor.ru/>. — Дата доступа: 30.03.2025.

[7] AI Lawyer [Электронный ресурс]. — Режим доступа: <https://ailawyer.pro/>. — Дата доступа: 30.03.2025.

[8] Semantic Web – W3C [Электронный ресурс]. — Режим доступа: <https://www.w3.org/standards/semanticweb/>. — Дата доступа: 30.03.2025.

[9] Голенков, В. В. Открытая технология онтологического проектирования, производства и эксплуатации семантически совместимых гибридных интеллектуальных компьютерных систем / В. В. Голенков. — Бестпринт, 2021, 2013. — 690 с. — Режим доступа: <https://libeldoc.bsuir.by/handle/123456789/45813>. — Дата доступа: 30.03.2025.

[10] OWL Язык Сетевых онтологий. Варианты использования и требования [Электронный ресурс]. — Режим доступа: https://www.w3.org/2006/04/OWL_UseCases-ru.html. — Дата доступа: 30.03.2025.

[11] Метасистема IMS [Электронный ресурс]. — Режим доступа: <https://ims.ostis.net>. — Дата доступа: 30.03.2025.

[12] Шункевич, Д. В. Модели и средства компонентного проектирования машин обработки знаний на основе семантических сетей / / Открытые семантические технологии проектирования интеллектуальных систем / Д. В. Шункевич. — Open Semantic Technologies for Intelligent Systems (OSTIS-2013), 2013. — с. 269–280. — Режим доступа: <https://libeldoc.bsuir.by/handle/123456789/4366>. — Дата доступа: 30.03.2025.

[13] Find Laws, Legal Help, and Attorneys - FindLaw[Электронный ресурс]. — Режим доступа: <https://www.findlaw.com/>. — Дата доступа: 30.03.2025.

[14] Bloomberg Law[Электронный ресурс]. — Режим доступа: <https://news.bloomberglaw.com/>. — Дата доступа: 30.03.2025.

[15] Westlaw – Legal Research Platforms[Электронный ресурс]. — Режим доступа: <https://legal.thomsonreuters.com/en/westlaw>. — Дата доступа: 30.03.2025.

[16] Фреймовая модель представления знаний: ключевые понятия и принципы[Электронный ресурс]. — Режим доступа: <https://nauchniestati.ru/spravka/frejmovaya-model-predstavleniya-znaniy/>. — Дата доступа: 30.03.2025.